

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: LEILA RIBEIRO

Disciplina: PENSAMENTO COMPUTACIONAL N

Sigla: INF05008

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 42h CH Prática: 18h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Definição de problemas, algoritmos e pensamento computacional. Projeto e implementação de soluções algorítmicas para problemas usando o paradigma funcional. Principais técnicas de resolução de problemas: generalização, decomposição e transformação. Resolução de problemas usando recursão e meta-programação. Introdução às principais formas de organizar a informação: registros, listas, árvores, grafos. Fundamentos da sistematização da construção de soluções computacionais: documentação, boas práticas, projeto e análise (testes e correção).

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	1	Obrigatória
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BACHARELADO EM MATEMÁTICA - ÊNFASE MATEMÁTICA APLIC COMPUTACIONAL		Eletiva
BIOINFORMÁTICA	5	Obrigatória
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva

Objetivos

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades:

- Analisar problemas e elaborar algoritmos que os solucionem, utilizando uma linguagem de programação funcional para descrever esses algoritmos;
- Conhecer as principais estruturas de dados e escolher as estruturas adequadas para modelar diferentes situações, justificando suas escolhas;
- Construir soluções computacionais utilizando conceitos de recursão e metaprogramação;
- Resolver problemas usando o pensamento computacional, aplicando as principais técnicas de construção de soluções computacionais e analisando criticamente as soluções.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 3
Título: A Computação e o pensamento computacional
Conteúdo: Introdução à disciplina, definição de problemas, algoritmos e pensamento computacional. Introdução a algoritmos: conceitos básicos, generalização e decomposição
Semana: 4 a 6
Título: Dados estruturados e técnicas para resolver problemas: tabelas, listas e recursão
Conteúdo: Tabelas, listas e recursão
Semana: 7 a 10
Título: Dados estruturados e técnicas para resolver problemas: registros e alta-ordem
Conteúdo: Dados estruturados, tipos mistos, listas de estruturas, alta-ordem
Semana: 11 a 15

Título: Dados estruturados e técnicas para resolver problemas: árvores, grafos, recursão e alta-ordem

Conteúdo: Estruturas de dados árvores e grafos. Transformação e reuso. Análise de algoritmos.

Metodologia

Os conteúdos serão desenvolvidos de várias formas usando diferentes metodologias de ensino-aprendizagem. Serão realizadas aulas teóricas expositivas, aulas práticas em laboratório, bem como utilizadas técnicas de sala de aula invertida, na qual os alunos estudam previamente os conteúdos através de videoaulas, leituras e pesquisas de forma assíncrona e, posteriormente, discutem em sala de aula.

Serão propostas várias atividades, a serem realizadas pelos alunos, de forma autônoma. Essas atividades deverão ser realizadas e entregues até as datas previstas. Todas as atividades serão registradas, entregues e avaliadas através do Moodle da disciplina, que conterá as instruções a serem seguidas para a realização de cada atividade.

Recursos disponibilizados: As atividades previstas assim como as instruções para sua realização serão disponibilizadas no Moodle da UFRGS. Eventuais componentes externos ao Moodle e necessários para a realização das atividades estarão indicados no próprio Moodle. Também serão disponibilizados no Moodle links para os livros e artigos online e gratuitos, indicados para leitura e estudo, visando auxiliar na realização das atividades propostas.

Recursos computacionais: Para a realização das atividades de programação propostas será necessário ter acesso a computador ou máquina virtual onde esteja instalada a ferramenta VSCode com a extensão Pyret (os laboratórios do Instituto de Informática têm essa ferramenta instalada). Algumas atividades podem ser realizadas em dispositivo computacional com acesso à internet através da utilização da ferramenta disponível em <https://code.pyret.org/>. Para a submissão de atividades é necessário dispositivo computacional com acesso à internet e acesso ao Moodle da disciplina.

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS ou similares para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão, acompanhamento geral da disciplina e atividades didáticas, como informado pelo professor ministrante no início do semestre.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse a serem avaliados.

O professor ministrante poderá se valer de aulas presenciais ou à distância (essa última para as atividades de sala de aula invertida, conforme previsto no cronograma que será divulgado para os alunos no início do semestre), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Participar de aulas expositivas dialogadas;

Realizar trabalhos de programação ou questionários em laboratório;

Resolver listas de exercícios extraclasse ou implementação de trabalho ou responder questionários;

Realizar leitura de material disponibilizado ou assistir a vídeos ou videoaulas;

Realizar provas presenciais.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para a realização de tarefas e atividades avaliativas é estritamente proibido nesta disciplina, a menos que haja autorização explícita e guiada do professor ministrante.

Critérios de avaliação

Serão realizadas três provas, P1, P2 e P3. A média final (M) será calculada da seguinte forma:

$$M = P1 \cdot 0,2 + P2 \cdot 0,3 + P3 \cdot 0,3 + 0,2 \cdot AA$$

onde AA corresponde à avaliação das atividades autônomas a serem realizadas pelos alunos. Cada atividade

e#769; avaliada individualmente e o valor AA representa a me#769;dia de aproveitamento do aluno na realizac#807;a#771;o destas tarefas.

A conversa#771;o da me#769;dia final M para conceitos sera#769; realizada como descrito a seguir:

Faltas > 25% : FF (reprovado)

0 <= M < 6.0 : sem conceito (recuperac#807;a#771;o) ou D - ver Ativ. de recuperac#807;a#771;o previstas

6.0 <= M < 7.5 : C (aprovado)

7.5 <= M < 9.0 : B (aprovado)

9.0 <= M : A (aprovado)

Obs: Somente sera#771;o calculadas as me#769;dias gerais daqueles alunos que tiverem obtido, ao longo do semestre, um i#769;ndice de frequ#768;s aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que na#771;o satisfizerem este requisito, sera#769; atribui#769;do o conceito FF (Falta de Frequ#776;e#770;ncia). O desempenho do aluno somente pode ser aferido em atividades avaliativas entregues por ele. Às atividades avaliativas não entregues pelos alunos será atribuída a nota zero (exceto nos casos previstos nas atividades de recuperação).

Atividades de Recuperação Previstas

O discente que apresentar desempenho insatisfatório (M < 6) poderá realizar a atividade de recuperação, que será uma prova. Serão considerados aprovados na recuperação os alunos que obtiverem um aproveitamento de, no mínimo, 60% nesta atividade. A estes será atribuído o conceito C. Aos demais, será atribuído o conceito D.

Não há recuperação das provas P1, P2 e P3 e nem dos trabalhos por não comparecimento/entrega, exceto nos casos previstos na legislação (saúde, parto, serviço militar, convocação judicial, luto, etc.), sendo necessária a devida comprovação.

Bibliografia

Básica Essencial

Kathi Fisler, Shriram Krishnamurthi, Benjamin S. Lerner, Joe Gibbs Politz.. A Data-Centric Introduction to Computing. EUA: dcic-world.org, 2025. Disponível em: <https://dcic-world.org/>

Matthias Felleisen, Robert Bruce Findler, Matthew Flatt, Shriram Krishnamurthi. How to Design Programs. The MIT Press., 2001. Disponível em: [www.htdp.org](http://htdp.org)

Básica

Matthias Felleisen, Robert Bruce Findler, Matthew Flatt, Shriram Krishnamurthi. How to Design Programs. Estados Unidos: MIT Press, 2014. Disponível em: <https://htdp.org/>

Complementar

Cormen et alli. Introduction to Algorithms. The MIT Press, 2001. ISBN 0262032937.

David Harel. Algorithmics - The Spirit of Computing. Addison-Wesley, 1998. ISBN 0201504014.

David Harel. Computers LTD. What they really can't do. Oxford University Press, 2002. ISBN 0198505558.

THOMAS H. CORMEN. Algorithms Unlocked. Estados Unidos: MIT Press, 2013. ISBN 9780262518802. Disponível em: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito à sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade.

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo

vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.